NOMADE RUN — Product Book v1.0

Corra a sua cidade. Cada rua conta.

Documento de produto do NOMADE RUN: estratégia, jogo, experiência, design, arquitetura e plano. Resultado da execução do prompt mestre (`docs/05-PROMPT-MESTRE.md`) sobre a pesquisa em `docs/pesquisa/` .

Autores: Gabryel Gomes Bahmad Camapum e Mateus Augusto De Faria Brito · Versão 1.0 · 10/10/2026

SUMÁRIO

NOMADE RUN — Product Book v1.0

Sumário executivo

1. Ideação (Fase 2)
2. Estratégia de produto (Fase 3)
3. Arena: game design detalhado (Fase 4)
4. Experiência (Fase 5)
5. Design system “Asfalto & Giz” (Fase 6)
6. Arquitetura técnica (Fase 7)
7. Plano de execução (Fase 8)
8. Riscos e mitigação
9. Protótipo implementado (Fases 9 e 10)

Apêndice A — Skills aplicadas por fase

Apêndice B — Fontes

Sumário executivo

O Brasil tem **15 milhões de corredores de rua** e é o segundo maior mercado do Strava, mas o Strava cobra cada vez mais por recursos básicos e quase não tem jogo: só segmentos e medalhas. Os apps de território que surgiram desde 2024 provaram que existe fome por isso. O INTVL, por exemplo, teve 2,5 milhões de downloads. Só que eles premiam volume: quem corre loops gigantes domina o mapa e o iniciante desiste.

O **NOMADE RUN** junta três coisas que ninguém entrega juntas:

1. **Um app de corrida completo e generoso.** A gravação, as estatísticas, a retrospectiva anual e a Corrida Segura são grátis para sempre.
2. **Uma Arena de minigames sobre o mapa real.** O território (Domínio) é um dos sete modos, e **toda corrida conta, mesmo sem escolher modo nenhum**.
3. **Competição justa.** A pontuação usa **esforço relativo**, há ligas por nível e a disputa de território vai do bairro até **cidade contra cidade**.

North Star: corredores que correm 2 ou mais vezes por semana. **MVP do TCC:** núcleo de corrida, Domínio, Neblina, Fuga e Caça, ranking e Corrida Segura, com as regras de negócio 100% cobertas por testes unitários.

---

1. Ideação (Fase 2)

Chapéus: Game Designer e CPO · Skills: `brainstorming`, `gamification-loops`.

Partimos de uma pergunta da skill `brainstorming`: "por que alguém corre?". As respostas na pesquisa foram saúde, cabeça livre, pertencer a um grupo, se superar e conhecer a cidade. Toda ideia abaixo precisa servir a pelo menos uma delas, e não só ao placar.

Matriz de avaliação (1 a 5; o total soma diversão, retenção e as notas invertidas de esforço e risco, para que o mais fácil e seguro some mais):

#	Ideia	Diversão	Retenção	Esforço	Risco	Total	Decisão
1	Domínio: território H3 por facção	5	5	3	2	15	**Arena (MVP)**
2	Neblina: revelar o mapa correndo (fog of war pessoal)	4	5	2	1	16	**Arena (MVP)**
3	Fuga: escapar de um fantasma (seu recorde, um amigo ou o dono da zona)	5	4	2	1	16	**Arena (MVP)**
4	Caça: baús e tesouros no mapa	4	4	2	2	14	**Arena (MVP)**
5	Raid: chefão coletivo da cidade em 48 h	4	4	2	1	15	**Arena (v1.0)**
6	Rabisco: arte GPS com forma da semana	4	3	3	2	12	**Arena (v1.0)**
7	Bandeira: capture the flag ao vivo entre equipes	5	3	4	3	11	**Arena (v2, eventos)**
8	Liga do Bairro semanal com promoção e rebaixamento	3	5	2	1	15	**Estrutura competitiva**
9	Guerra de Cidades (placar normalizado)	4	4	2	2	14	**Estrutura competitiva**
10	Rei do Trecho: coroa de 7 dias por segmento	4	4	3	2	13	**v1.0**
11	Corrida Segura: Escolta ao vivo, SOS, alerta de parada	2	5	3	2	12	**Diferencial (MVP)**
12	Guia: coach por voz que narra treino e jogo	4	4	3	2	13	**Diferencial (v1.0)**
13	Encontros de clube com check-in e multiplicador	4	5	2	2	15	**Diferencial (v1.0)**
14	Prova Conectada: percurso de prova vira evento	4	3	3	3	11	v2
15	Drop Relâmpago (janela de 15 min para todos)	4	3	1	3	13	Evento da Caça
16	Revezamento assíncrono em equipe	3	4	2	2	13	v2
17	Missões em áudio com história da cidade	5	4	4	2	13	v2 (conteúdo)
18	Ritmo no Beat (cadência na batida)	3	2	4	3	8	Descartada por ora
19	Parceiros locais: zona patrocinada com cupom	3	3	3	3	10	Monetização v1.0
20	Mapa social "quem está correndo agora" (com atraso)	3	3	3	4	9	Só para amigos (v2)
21	Esforço relativo na pontuação	3	5	1	1	16	**Regra do Domínio**
22	Sequência semanal com congelamento	3	5	1	1	16	**Progressão**
23	Avatar nômade com mochila de cosméticos	4	3	3	1	13	v1.0

#	Ideia	Diversão	Retenção	Esforço	Risco	Total	Decisão
24	Passe de temporada cosmético	3	4	2	2	13	Monetização v1.0
25	Retrospectiva anual grátis	3	3	2	1	13	**Núcleo**
26	Recap animado para Stories	4	3	2	1	14	**MVP (imagem)**
27	Planos de treino (5 km, 10 km, 21 km)	2	4	3	2	11	Nômade+ v1.0
28	Rotas iluminadas e movimentadas à noite	2	4	4	3	9	v2 (dados abertos)
29	Ligas corporativas (B2B)	2	3	2	2	11	Monetização v2
30	Duelo 1×1 de território entre amigos	4	3	2	2	13	v1.0 (lobby privado)
31	Modo Caminhada com liga própria	2	4	1	1	14	v1.0 (inclusão)
32	Desafios de prova em AR	3	2	5	3	7	Descartada

Escolhas: - **Arena:** Domínio, Neblina, Fuga, Caça, Raid, Rabisco e Bandeira. - **Diferenciais fora do jogo:** Corrida Segura, Guia (coach por voz) e Encontros de clube. - **Estruturas competitivas:** Liga do Bairro e Guerra de Cidades.

Decisões e porquês. O Game Designer queria a Bandeira no MVP, por ser o modo mais divertido. O Tech Lead foi contra: ela exige tempo real com GPS de cerca de 10 m e vários jogadores no mesmo lugar e na mesma hora, algo difícil de testar com dois desenvolvedores. **Decisão:** a Bandeira fica para v2, como evento de clube.

---

2. Estratégia de produto (Fase 3)

Chapéus: CEO, CPO e Growth · Skills: `prd-writing`, `aso`.

2.1 Visão, manifesto e posicionamento

- **Visão:** transformar cada corrida na cidade em uma partida que vale a pena jogar de novo amanhã, ou semana que vem.
- **Manifesto:** a cidade é grande demais para ser só um trajeto. No NOMADE RUN, sua corrida da manhã pinta o bairro com a cor do seu time, revela ruas que você nunca viu, foge de um fantasma e ajuda a cidade inteira a derrubar um chefão. E se você só quiser correr em paz, tudo bem: o app registra sua corrida tão bem quanto qualquer outro e nunca te pune por descansar.
- **Posicionamento:**
  - **Contra o Strava:** "o Strava mede sua corrida; o NOMADE RUN dá um motivo para ela".
  - **Contra o INTVL:** "território justo: quem corre 3 km com esforço compete com quem corre 30 km".

2.2 Personas

Persona	Rotina	Dor	O que a faz ficar
Júlia, 24, Goiânia, estudante de design	Corre 3×/semana com um run club no Parque Flamboyant	Tem medo de correr sozinha à noite e se entedia com o mesmo percurso	Corrida Segura grátis, Neblina para descobrir ruas novas e a Crew do clube
Rafael, 34, Brasília, analista de dados	Corre 40 km/semana, assina o Strava, faz provas de 21 km	Os números não motivam mais; o placar de segmentos é sempre dos mesmos	Domínio, Rei do Trecho, Liga do Bairro e Guerra de Cidades
Marcos, 41, Anápolis, pai de dois filhos	Corre 2×/semana às 5h30, por 30 minutos	Pouco tempo; sente que nunca vai competir com ninguém	Esforço relativo, Fuga contra o próprio recorde e sequência semanal que respeita o descanso

2.3 Proposta de valor, métricas e não-objetivos

- **Proposta de valor:** "Registre sua corrida como no melhor app de corrida e, de bônus, jogue a sua cidade."
- **North Star Metric:** corredores ativos semanais com **2 ou mais corridas válidas** na semana.
- **Métricas de apoio:**
  - retenção D30;
  - % de corridas com ao menos um evento de jogo (zona afetada, área revelada ou missão cumprida);
  - convites aceitos e entradas em Crews.
- **Contra-métricas** (se subirem, algo está errado):
  - % de usuários que desativam notificações;
  - taxa de atividades reprovadas pelo antifraude;
  - relatos de "me sinto obrigado a correr".
- **Pilares:** Esporte (núcleo de corrida), Arena (jogo), Clube (social), Escolta (segurança) e Guia (coach).
- **Não-objetivos:**
  - não somos app de ciclismo nem de academia;
  - não fazemos diagnóstico de saúde;
  - não incentivamos correr todos os dias;
  - não vendemos vantagem no jogo;
  - não mostramos a posição ao vivo de desconhecidos.

2.4 Monetização (não é pay-to-win)

Produto	Preço	O que inclui
Grátis para sempre	R$ 0	Gravação, estatísticas, segmentos, todos os modos da Arena, Corrida Segura com 5 contatos e retrospectiva anual
Nômade+	R$ 12,90/mês ou R$ 99/ano, via Pix (50% de desconto para estudante)	Análises avançadas, planos de treino, Guia ilimitado, lobbies privados de Domínio, mapa de calor pessoal e Rabisco livre
Passe de Temporada	R$ 14,90 por temporada	Só cosméticos: cores de rastro, efeitos de conquista, molduras e skins do avatar
Zonas patrocinadas (B2B)	Contrato	Cafés e lojas patrocinam uma zona e o dono semanal ganha cupom; as marcas também podem patrocinar Raids

2.5 Loja de aplicativos (skill `aso`)

- **Nome (29 de 30 caracteres):** NOMADE RUN: Corra e Conquiste
- **Subtítulo (30 de 30 caracteres):** Corrida GPS com jogo na cidade
- **Screenshots, na ordem:**
    1. O mapa vivo da cidade com territórios (“Sua corrida pinta o bairro”).
    2. A Arena com os 7 modos (“Escolha seu jogo antes de sair”).
    3. O resumo com a zona conquistada (“Cada rua conta”).

---

3. Arena: game design detalhado (Fase 4)

Chapéus: Game Designer, Backend/Geo e QA · Skills: `gamification-loops`, `md-skill-tree-architect`, `sharp-edges`.

3.1 Princípio: toda corrida conta

A Arena tem **camadas passivas** e **missões**: - As **camadas passivas** (Domínio, Neblina e Raid) funcionam em qualquer corrida, até numa "corrida livre". - As **missões** (Fuga, Caça e Rabisco) são escolhidas antes de sair, uma por corrida. - Os **eventos** (Bandeira e Drop Relâmpago) acontecem em datas marcadas.

Quem só quer correr nunca é obrigado a jogar. Quem quer jogar sempre tem algo em jogo.

3.2 Domínio: território

- **Fantasia:** "pinte o bairro com a cor do seu time."
- **Como funciona:**
  - Grade H3 com zonas em **resolução 9** (~0,1 km², ~174 m de lado), as mesmas da ERS v1.0.
  - Agregação em **resolução 7** (distrito) para o título de Prefeito e para o mapa em zoom afastado.
- **Pontuação (proposta RN-001 v2, com esforço relativo):** `RP = metros válidos × 0,1 × M_esforço × M_sequência × M_fantasma × M_grupo × M_defesa`
  - `M_esforço = clamp(ritmo_base ÷ ritmo_atual, 0,8; 1,3)`.
    - `ritmo_base` é a mediana do ritmo do próprio usuário nas últimas 10 corridas válidas.
    - Sem histórico, vale 6:00 min/km.
    - Assim, correr no seu limite vale tanto para um iniciante quanto para um atleta.
  - Os demais multiplicadores e o teto de 300 RP por usuário, zona e dia permanecem como na ERS v1.0.
- **Regras mantidas da ERS v1.0:**
  - conquista com histerese: **≥ 30 RP para conquistar uma zona neutra** (RN-002 v2, seção 9.3) e ≥ 110% do dono para tomar;
  - sob ataque a partir de 50% da influência do dono, com 24 h de defesa e pontos em dobro para quem defende;
  - escudo de 3 níveis;
  - decaimento diário de 10%;
  - temporada mensal (influência × 0,30 no reset);
  - Prefeito do distrito.
- **No mapa:**
  - Cada zona é um hexágono com preenchimento de 25–30% de opacidade na cor da facção e **um padrão de hachura exclusivo de cada facção**, para que daltônicos também distingam os times.
  - Zonas sob ataque ganham contorno em **faixa de sinalização** (amarelo e asfalto alternados, como fita de obra).
- **Notificação:** no máximo 1 alerta por zona a cada 6 h e no máximo 5 por dia.
- **Antifraude:** o completo (seção 3.10).
- **Para não desmotivar iniciantes:**
  - esforço relativo;
  - teto diário por zona;
  - ligas por nível na Liga do Bairro;
  - o decaimento impede que alguém domine para sempre.

3.3 Neblina: exploração

- **Fantasia:** "a cidade está coberta de névoa; correr revela."
- **Como funciona:**

    - É uma camada **pessoal**.
    - Usa células H3 de **resolução 10** (~15.000 m²). Cada célula por onde o usuário passa a menos de 30 m é revelada para sempre.
    - O perfil mostra "% do seu bairro revelado" e "% da cidade revelada".
- **Recompensas:**
    - 10 XP por célula nova;
    - medalhas de bairro completo (80% revelado);
    - medalha "Nômade" por correr em 1, 5 e 10 cidades.
- **Por que retém:** é completismo puro e incentiva a variar o percurso, o que também é bom para a saúde, porque evita a monotonia.
- **No mapa:** névoa cinza translúcida sobre as áreas não reveladas. Ela só aparece no filtro "Minha Neblina", nunca por padrão, para não poluir o mapa.

3.4 Fuga: o fantasma

- **Fantasia:** "algo está te seguindo, e é você mesmo da semana passada."
- **Como jogar:** antes de sair, o usuário escolhe o perseguidor:
    - o **próprio recorde** em uma distância;
    - um **amigo**;
    - o **dono da zona** em que está;
    - um **ritmo-alvo**.
- **Regras:**
    - O fantasma corre no ritmo escolhido.
    - O app mostra a distância até ele a cada segundo.
    - Se o fantasma chegar a **0 m** de diferença, o usuário é "pego", mas a corrida continua e ele pode recuperar.
    - Terminar à frente dá **multiplicador ×1,5 de RP** nas zonas do trecho (o M_fantasma da RN-001) e 50 XP.
- **Áudio:** o Guia avisa a cada 100 m de diferença ("O fantasma está a 40 metros"), sem alarme estridente.
- **Esforço técnico:** baixo. Roda localmente, sem servidor.

3.5 Caça: tesouros

- **Fantasia:** "a cidade está cheia de baús escondidos."
- **Como funciona:**
    - Todos os dias, o servidor sorteia de 5 a 8 baús por usuário num raio de 3 km da última corrida.
    - Os baús ficam **sempre em ruas e parques** e nunca em zonas bloqueadas.
    - Passar a menos de **25 m** de um baú abre o baú.
- **Raridade:** comum (70%, 20 XP), raro (25%, 60 XP e uma peça cosmética) e lendário (5%, 150 XP, uma peça exclusiva e geralmente a mais de 2 km).
- **Drop Relâmpago (evento):**
    - Uma notificação diz "Baús lendários na cidade pelos próximos 15 minutos".
    - Acontece no máximo **1 vez por semana**, sempre num horário anunciado no dia anterior, para não virar FOMO.
- **Antifraude:** precisa de passagem física a 25 m com cadência compatível. O mesmo baú não pode ser aberto de novo.

3.6 Raid: o chefão da cidade

- **Fantasia:** "um monstro tomou conta da cidade; só todo mundo junto derruba."
- **Como funciona:**
    - Durante 48 h, a cidade enfrenta um chefão com **vida igual a 1 km × 30% dos corredores ativos** da cidade.

    - Cada km válido de qualquer pessoa da cidade causa dano.
    - Barra de vida coletiva, ranking de Crews por dano e todos os participantes ganham a recompensa.
- **Por que retém:** é cooperação pura. O iniciante ajuda tanto quanto pode e nunca fica para trás.
- **Esforço técnico:** baixo. É um contador agregado no servidor.

3.7 Rabisco: arte GPS

- **Fantasia:** "desenhe na cidade com o seu percurso."
- **Como funciona:**
    - Toda semana sai uma forma (coração, raio, número, logo da facção).
    - O usuário corre tentando desenhar a forma no mapa.
    - O app compara o percurso com a forma (normaliza escala e rotação e calcula a distância média entre as curvas) e dá uma nota de 0 a 100.
- **Recompensas:** acima de 70 pontos, medalha da semana e 80 XP. As melhores artes aparecem num mural da cidade, com curtidas.
- **Segurança:** a forma nunca exige atravessar zona bloqueada.

3.8 Bandeira (v2, eventos de clube)

- **Fantasia:** capture the flag no bairro.
- **Como funciona:**
    - Duas equipes, cada uma com uma bandeira virtual na sua base.
    - Pegar a bandeira do rival exige chegar a 15 m dela e voltar à própria base sem ser "interceptado": um adversário a menos de 20 m, com GPS ao vivo.
    - Partidas de 30 a 45 minutos, criadas por clubes, com local e hora marcados.

3.9 Estruturas competitivas

- **Liga do Bairro:**
    - Grupos semanais de 30 corredores **com volume parecido**.
    - Os 5 primeiros sobem de divisão e os 5 últimos descem.
    - Divisões: Calçada, Rua, Avenida, Rodovia (só no nome!) e Maratona.
    - Pontuação por RP e XP da semana.
- **Guerra de Cidades:**
    - Placar da RN-013: soma de RP ÷ √corredores ativos, com mínimo de 20 corredores.
    - A cidade campeã da temporada ganha a medalha coletiva "Capital Nômade".
- **Rei do Trecho (v1.0):** segmentos com coroa que dura 7 dias e placares por faixa (iniciante, intermediário, avançado e por idade).

3.10 Antifraude consolidado

Camada	Regra
Velocidade	Ponto acima de 40 km/h invalida o trecho; média acima de 25 km/h por mais de 30 s invalida o trecho
Salto de posição	Deslocamento maior que 50 m em até 1 s
Localização simulada	`isFromMockProvider` (Android) e App Attest/DeviceCheck (iOS) rejeitam a atividade
Sensores	Entre 8 e 20 km/h, a cadência precisa ficar entre 120 e 220 ppm; abaixo de 60 ppm por mais de 60 s invalida o trecho
Integridade	Lotes assinados com HMAC-SHA256, sequência contínua e reenvio idempotente
Reputação	Índice de Confiança (RN-009); abaixo de 40, a atividade vai para revisão humana
Pós-processamento	Modelo no servidor só para o topo dos placares; **shadow-ban** em vez de banimento visível

Camada	Regra
Desenho do jogo	Teto diário, decaimento e esforço relativo, que reduzem o incentivo a trapacear

3.11 Economia e progressão

- **XP:** vem de corridas válidas (1 XP por 100 m), células reveladas, missões e eventos.
- **Níveis:** 1 a 50, com curva suave (nível n exige $100 \times n^{1.5}$ XP). **Cada nível desbloqueia algo real**: cor de rastro, moldura, emote do avatar ou slot de Crew.
- **Moeda:** não existe moeda comprável. "Selos" são ganhos só jogando e trocados por cosméticos comuns.
- **Sequência semanal:**
  - A semana conta se o usuário fizer **2 corridas válidas**.
  - Há **1 congelamento grátis por mês**.
  - Marcos de 4, 12, 26 e 52 semanas.
  - Nunca há sequência diária.
- **Árvore de conquistas** (validada com `md-skill-tree-architect`: sem pré-requisitos circulares e com critério objetivo em cada nó):
  - **Primeiros Passos:** primeira corrida → primeira zona → primeira defesa.
  - **Explorador:** 100 células → bairro completo → 5 cidades.
  - **Tático:** vencer 5 fantasmas → Prefeito de distrito.
  - **Comunidade:** entrar numa Crew → 3 Encontros → Raid vencido.

Skills aplicadas: Arena

- `gamification-loops`:
  - "Can user disengage without penalty?" → sequência semanal com congelamento, nenhuma punição por descanso.
  - "Competition demotivates majority" → ligas por volume e esforço relativo.
  - "Easily gamed mechanics" → recompensa por resultado validado e teto diário.
  - "Notification spam" → no máximo 1 alerta por evento e Drop Relâmpago 1 vez por semana, anunciado com antecedência.
- `md-skill-tree-architect`: cada conquista desbloqueia algo, tem critério objetivo e não há ciclo de pré-requisitos.
- `sharp-edges`: no antifraude, o caminho fácil precisa ser o seguro. O servidor recalcula tudo e rejeita lotes sem assinatura (*fail-closed*).

---

4. Experiência (Fase 5)

Chapéus: Head de Design e CPO · Skills: `expo-router`, `expo-native-ui`, `expo-ui`.

4.1 Arquitetura de informação (5 abas nativas)

Aba	O que vive nela
Mapa	Mapa vivo com territórios, botão Correr, filtros (Território, Neblina, Baús, Calor) e detalhe da zona em folha nativa
Arena	Os 7 modos com regra resumida, eventos da semana, Raid da cidade e Liga do Bairro
Atividades	Histórico, feed de amigos e Crew, estatísticas e retrospectiva
Clube	Crew, Encontros, ranking de Crews e Guerra de Cidades
Perfil	Avatar, nível, conquistas, Neblina revelada, Corrida Segura e ajustes

A **Corrida** abre como tela cheia (modal nativo) a partir do botão Correr. O **Resumo** abre em seguida, na mesma pilha.

4.2 Fluxos principais

1. **Onboarding (4 passos):**
    1. Boas-vindas com o mapa da cidade aparecendo.
    2. Escolha da facção.
    3. **Priming de localização "durante o uso"**, com o motivo: "para desenhar seu percurso e saber em que zona você está".
    4. Notificações, opcional: "avisamos quando seu território estiver sob ataque — no máximo uma vez por zona a cada 6 h".
    - O pedido de "sempre" só aparece depois da primeira corrida, quando o usuário ativar a defesa automática.
2. **Primeira corrida:**
    1. Correr.
    2. Escolher a missão ou "Corrida livre".
    3. Contagem 3-2-1.
    4. Tela de corrida.
    5. Toque longo para encerrar.
    6. Resumo com "Sua primeira zona!".
3. **Defesa:**
    1. Chega o alerta.
    2. O usuário toca e o mapa abre na zona com a faixa de sinalização.
    3. Correr aqui.
    4. A defesa dobrada é aplicada.
    5. Aviso "Zona defendida".
4. **Corrida Segura:**
    1. No Perfil, o usuário escolhe até 5 contatos.
    2. Em cada corrida, liga a Escolta com um toque.
    3. Os contatos recebem um link com a localização ao vivo.
    4. Se ele ficar parado mais de 10 min, o app pergunta "Está tudo bem?" e, sem resposta em 60 s, avisa os contatos.
    5. O SOS fica sempre visível na tela de corrida.

4.3 Tela de corrida (regras)

- **Até 3 métricas grandes** (tempo, distância e ritmo) em números de 64–96 pt, condensados e tabulares, legíveis ao sol.
- Linha secundária com a zona atual, a barra de conquista e o estado da missão (fantasma ou baú mais próximo).
- **Encerrar com toque longo de 600 ms** e anel de progresso; pausa num botão grande. Alvos de toque de 64 pt.
- O mapa ocupa o topo, com o rastro e a posição. O painel de números fica embaixo, ao alcance do polegar.
- O Guia (voz) anuncia cada km e os eventos de jogo.

4.4 Estados de cada tela

Todas as telas têm os estados carregando, vazio, erro e conteúdo: - **Mapa vazio:** “Sem zonas por aqui ainda — sua corrida pinta a primeira.” - **Histórico vazio:** “Sua primeira corrida aparece aqui.” - **Erro de GPS:** “Sinal de GPS fraco. Vá para um lugar aberto ou comece mesmo assim.”

---

5. Design system “Asfalto & Giz” (Fase 6)

Chapéu: Head de Design · Skills: `frontend-design`, `expo-design-system`, `expo-native-ui`, `mapbox-cartography`, `expo-animation`.

5.1 Primeiro plano e revisão contra o briefing

A `frontend-design` manda escrever um plano, revisá-lo e só depois desenhar. Este foi o registro:

Primeira ideia	Problema encontrado na revisão	Decisão
Dark mode neon cyberpunk (a ideia original do brainstorm)	É o padrão “preto com um acento ácido” que a skill lista como cara de IA. Além disso, mapa escuro ao sol é ilegível	**Rejeitada**
“Atlas de papel”: fundo creme `#F4F1EA` com verde-limão	A pesquisa de UI sugeriu, mas a skill cita exatamente esse creme como o padrão nº 1 de design gerado por IA	**Rejeitada**
Fontes Inter + Bricolage	Inter é a escolha padrão de qualquer projeto	**Trocada**
“Asfalto & Giz”	Vem do vocabulário real da corrida de rua brasileira: asfalto, setas de giz e tinta que as organizadoras pintam no chão, faixa amarela de sinalização e número de peito	**Aprovada**

Conceito. A cidade é a pista. O mapa tem a cor fria do concreto, e os territórios parecem **marcações de giz e tinta no asfalto**, com hachuras diferentes por time. O elemento memorável (a ousadia concentrada num ponto só) é **o mapa vivo pintado pelos corredores**. O resto da interface é disciplinado, claro e silencioso.

5.2 Cores

Nome	Hex	Uso
Asfalto	`#252A31`	Texto principal, tema escuro, botões secundários
Concreto	`#E8EBEE`	Fundo do app e chão do mapa claro
Giz	`#FFFFFF`	Superfícies e cards
Sinalização	`#FFD23F`	Ação principal (botão Correr), destaques e faixa de “sob ataque”
Meio-fio	`#6B7380`	Texto secundário e ícones
Alerta	`#C62828`	SOS e erros (sempre acompanhado de ícone)

Facções (paleta Okabe-Ito, segura para daltônicos, sempre com padrão redundante):

Facção	Cor	Padrão de hachura
Neon Striders	Azul `#0072B2`	listras diagonais
Urban Coyotes	Vermelhão `#D55E00`	pontos
Night Owls	Púrpura `#CC79A7`	ondas
Volt Runners	Verde-azulado `#009E73`	xadrez

A cor de “sob ataque” **não é** uma cor de facção: é a faixa amarela e asfalto alternada, que se distingue por forma e por cor.

5.3 Tipografia

- **Big Shoulders Display** (inspirada em placas de rua; condensada e atlética): números da corrida, títulos e o valor dos RP. Cabe “28:14” a 96 pt na largura de um celular.

- **Figtree** (sem serifa, amigável e legível): todo o texto da interface. Os números ficam em `tabular-nums`.
- **Escala (pt):** 12 · 14 · 16 · 20 · 24 · 32 · 48 · 72 · 96.

5.4 Espaço, forma e profundidade

- Grid de 4 pt; espaçamentos 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48.
- Raios 8 · 14 · 22 · cápsula, sempre com `borderCurve: 'continuous'`.
- Sombra única de elevação, `boxShadow: 0 2px 12px rgba(37,42,49,.12)`, só nos elementos que flutuam sobre o mapa.
- Ícones: SF Symbols no iOS (`expo-symbols`) e Material Symbols no Android e na web.

5.5 Mapa

- **Base dessaturada:** no iOS `mutedStandard`; no Android e na web, estilo claro sem POIs coloridos. À noite, estilo escuro automático.
- Territórios são **a única cor forte** do mapa (skill `mapbox-cartography`): a posição e o rastro do usuário têm contraste máximo, e a base fica apagada.

5.6 Motion: 10 animações assinatura

Os valores seguem as tabelas da skill `expo-animation`. Animações ligadas a ações frequentes (como a troca de aba) **não animam**.

#	Momento	Propósito	Ferramenta	Movimento	Valores	Haptic	Movimento reduzido
1	Pressionar botão	Feedback	Transição CSS do Reanimated	scale 1 → 0,97	120 ms, `cubicBezier(0.23,1,0.32,1)`	—	Mantém (sutil)
2	Contagem 3-2-1	Indicar estado	Animação CSS	scale 0,95 → 1 + opacidade	300 ms por número, ease-out	Light a cada número	Só opacidade
3	Tela de corrida abrindo	Consistência espacial	Modal nativo	Padrão da plataforma	—	—	fade
4	Encerrar com toque longo	Feedback	Shared value + gesto	Anel de progresso	600 ms linear	Medium ao confirmar	Igual
5	Barra de conquista da zona	Indicar estado	Transição CSS	translateX da barra (elemento absoluto)	200 ms ease-out	—	Instantâneo
6	**Zona conquistada (momento orquestrado)**	Encanto	Layout + animação CSS	Hexágono “pintado” por 6 traços de giz em sequência + cartão sobe	Traços com 60 ms de intervalo; cartão com spring `{duration: 400, dampingRatio: 0.8}`	Success no 1º traço	Só o cartão aparece (fade 150 ms)
7	Folha da zona	Consistência espacial	`formSheet` nativo	Padrão do sistema	—	—	Padrão
8	Entrar em território rival	Indicar estado	Transição CSS	Faixa no topo desce (translateY)	220 ms ease-out	Warning	Aparece sem deslocar

#	Momento	Propósito	Ferramenta	Movimento	Valores	Haptic	Movimento reduzido
9	Resumo da corrida	Explicação	`entering` em cascata	FadeInDown, 40 ms de intervalo, só nos 6 primeiros itens	250 ms	—	Sem deslocamento
10	Sequência semanal batida	Encanto (raro)	Animação CSS	Selo gira 8° e assenta	spring `{duration: 400, dampingRatio: 0.8}`	Success	fade

5.7 Componentes

- **Botões:** `PrimaryButton` (Sinalização), `SecondaryButton` e `HoldButton` (toque longo com anel).
- **Mapa:** `FactionChip`, `TerritoryMap` (nativo/web), `ZoneSheet` e `TerritoryBar` (influência por facção).
- **Corrida:** `MetricBig` e `RunHud`.
- **Arena:** `ModeCard`, `MissionPicker` e `RaidBar`.
- **Celebração e listas:** `CaptureCelebration`, `LeagueRow` e `StatTile`.
- **Base:** `EmptyState`, `Screen` e `Icon` (SF Symbols ou Material).

Skills aplicadas: design

- **`frontend-design`:**
  - plano de tokens com revisão registrada;
  - ousadia concentrada no mapa;
  - texto em voz ativa (“Encerrar corrida”, “Correr aqui”);
  - nada de rótulos em CAIXA ALTA espaçada.
- **`expo-design-system`:** tokens em `src/theme/` e grid de 4 pt.
- **`expo-native-ui`:** `borderCurve: 'continuous'`, `boxShadow`, `tabular-nums`, `expo-symbols` e os 4 estados de cada tela.
- **`mapbox-cartography`:** base apagada e contraste máximo para usuário e rota.
- **`expo-animation`:** passagem pelo filtro de frequência, valores das tabelas e versão reduzida em cada animação.

---

6. Arquitetura técnica (Fase 7)

Chapéus: Tech Lead, Backend/Geo e QA · Skills: `expo-overview`, `expo-project-structure`, `supabase`, `supabase-postgres-best-practices`, `mapbox-token-security`, `sharp-edges`.

6.1 Decisão de stack

Expo SDK 57 + React Native 0.86 + TypeScript, com Expo Router (NativeTabs), Reanimated 4, Skia, Hermes V1 e React Compiler. - **Motivos:** - uma base só, para um time de dois; - New Architecture com animações na UI thread; - os SDKs nativos de mapa e de GPS fazem o trabalho pesado; - atualizações OTA pelo EAS; - o ecossistema mais rico (Live Activities, Liquid Glass, widgets). - **Alternativas:** Flutter foi a segunda opção, descartada pela curva de Dart. Nativo puro foi descartado por exigir duas bases de código.

Camada	Protótipo (TCC, roda no Expo Go)	Produção (development build)
Mapa	`react-native-maps` (Apple/Google) + `maplibre-gl` na web	`@rnmapbox/maps` (Mapbox Standard, feature-state, vector tiles)
GPS	`expo-location` em primeiro plano	`react-native-background-geolocation` (licenciado) ou módulo Expo próprio
Dados	Estado local (Zustand) com dados de demonstração	Supabase: Postgres + PostGIS, Realtime Broadcast e Edge Functions
Grade	`h3-js`	`h3-js` na Edge Function + índice `bigint` no Postgres (não há `h3-pg` no Supabase hospedado)

6.2 Visão geral

```
[App iOS/Android]──HTTPS (lotes assinados)──▶[Edge Function ingest]──▶[Postgres+PostGIS]
      ▲  │                                          │ valida antifraude, calcula H3,
      │  └─WebSocket (tópicos por célula-pai)◀──[Realtime Broadcast]◀─ trigger de mudança
      │                                       [Edge Function push]──▶[Expo Push/FCM/APNs]
[Mapbox tiles]                                [Cron diário: decaimento, temporada]
```

6.3 Estrutura do app (`apps/mobile`)

```
src/
  app/                  # só rotas (Expo Router)
    _layout.tsx         # raiz: fontes, tema, pilha
    (tabs)/             # 5 abas nativas
    corrida.tsx         # tela cheia
    resumo.tsx
    zona/[id].tsx       # formSheet
    onboarding.tsx
  domain/               # regras puras + testes (sem React)
  components/           # UI reutilizável (kebab-case)
  features/             # telas compostas por feature
  store/                # estado (Zustand)
  theme/                # tokens do design system
  demo/                 # dados de demonstração (identificados)
```

6.4 Modelo de dados (produção)

- **Tabelas:**
  - `profiles`, `factions` e `crews`;

    - `activities` e `activity_points` (particionada por mês);
    - `zones(h3 bigint pk, district bigint, city_id, owner_faction, shield, blocked)`;
    - `zone_influence(h3, faction, influence)`;
    - `zone_contributions(activity_id, user_id, h3, meters, rp, day)`;
    - `fog_cells(user_id, h3_r10)`;
    - `chests`, `raids`, `raid_damage`, `leagues` e `league_members`.
- **RLS** em todas as tabelas, com `(select auth.uid()) = user_id`. UPDATE usa `USING` + `WITH CHECK`.
- Escrita de território **só via Edge Function** (service role apenas no servidor).
- Índices nas colunas das policies e paginação por cursor no feed e nos rankings.

6.5 Fluxo de uma corrida

1. **Gravação:** um ponto por segundo, salvo numa fila local (SQLite).
2. **Envio:** lotes de até 50 pontos a cada 30 s, assinados com HMAC e enviados quando houver conexão.
3. **Validação:** a Edge Function confere a assinatura e aplica o antifraude (RN-007, RN-008 e RN-009).
4. **Cálculo:** a função converte os trechos válidos em zonas H3 res 9 e células res 10, depois calcula RP, Neblina, dano de Raid e baús.
5. **Gravação no banco:** uma transação faz o upsert da influência e aplica conquista, ataque e escudo.
6. **Tempo real:** um trigger publica no tópico da célula-pai (res 6). Cada app assina só os tópicos visíveis na tela.
7. **Push:** a mudança vira notificação respeitando os limites (RN-003).

6.6 Desempenho e segurança

- **Desempenho:**
    - orçamento de 16 ms por quadro (8 ms a 120 Hz);
    - nenhum `setState` por quadro;
    - hexágonos via feature-state ou vector tiles, nunca um componente por hexágono em produção;
    - GPS desligado fora da corrida.
- **Segurança:**
    - no app vai só o token público `pk.*` do Mapbox, com escopo mínimo; o `sk.*` fica no CI (skill `mapbox-token-security`);
    - segredos nunca em `EXPO_PUBLIC_*`;
    - rate limit na ingestão;
    - revisão `sharp-edges` do fluxo de ingestão (falhar fechado).

---

7. Plano de execução (Fase 8)

Chapéus: CPO e Tech Lead · Skill: `writing-plans`.

7.1 Roadmap

Marco	Conteúdo
MVP do TCC	Núcleo de corrida, Domínio, Neblina, Fuga, Caça, Liga simplificada, Corrida Segura (contatos + SOS), testes de todas as regras, protótipo no Expo Go
v1.0 (lançamento)	Supabase + Realtime, Mapbox, GPS em segundo plano, Raid, Rabisco, Rei do Trecho, Crews e Encontros, Guia por voz, Nômade+, Passe de Temporada
v2	Bandeira, Prova Conectada, Revezamento, missões em áudio, rotas iluminadas, Apple Watch/Wear OS, ligas corporativas

7.2 Tarefas do MVP (cada uma com teste)

1. **Domínio puro:** fórmula de RP com esforço relativo. Teste: limites 0,8/1,3, teto de 300 e exemplo de 115 RP.
2. **Conquista e ataque:** RN-002 e RN-003. Teste: 109,9% mantém o dono, 110% troca, 50% abre o ataque.
3. **Escudo e decaimento:** RN-004 e RN-005. Teste: 5,4 × 0,9 zera.
4. **Antifraude:** RN-007 e RN-008. Teste: 24,9 km/h válido, 25,1 km/h por 31 s inválido, salto de 51 m, localização simulada.
5. **Placar entre cidades:** RN-013. Teste: cidade com 19 corredores fica fora.
6. **Neblina:** células reveladas a ≤ 30 m. Teste: revelar no mesmo lugar não dá XP duas vezes.
7. **Fuga:** diferença para o fantasma. Teste: à frente, empatado e pego.
8. **Caça:** abrir baú a ≤ 25 m. Teste: 25 m abre, 26 m não abre, baú não reabre.
9. **Telas:** onboarding, mapa, Arena, corrida (com simulação), resumo, liga e perfil. Teste: exportação web, typecheck e lint.

7.3 Proposta de ERS v2.0

ID	Tipo	Mudança
RN-001	Alterada	`M_ritmo` absoluto passa a ser `M_esforço` relativo (clamp 0,8–1,3 sobre o ritmo-base do usuário)
RN-002	Alterada	Zona neutra conquistada com 30 RP (antes 100); dono abaixo de 30 perde a zona (seção 9.3)
RF-021	Nova	Arena de modos de jogo (camadas passivas, missões e eventos)
RF-022	Nova	Neblina: revelação de células H3 res 10 a ≤ 30 m do percurso
RF-023	Nova	Fuga: perseguição por fantasma com ritmo, amigo, recorde ou dono da zona
RF-024	Nova	Caça: baús diários a ≤ 3 km, abertos a ≤ 25 m
RF-025	Nova	Raid: chefão coletivo de 48 h por cidade
RF-026	Nova	Corrida Segura: Escolta para 5 contatos, SOS e alerta de parada de 10 min
RN-014	Nova	Sequência semanal: 2 corridas por semana e 1 congelamento grátis por mês
RN-015	Nova	Liga do Bairro: grupos de 30 por volume; 5 sobem e 5 descem
RNF-015	Nova	Tela de corrida: no máximo 3 métricas de ≥ 64 pt e encerramento por toque longo de 600 ms

---

8. Riscos e mitigação

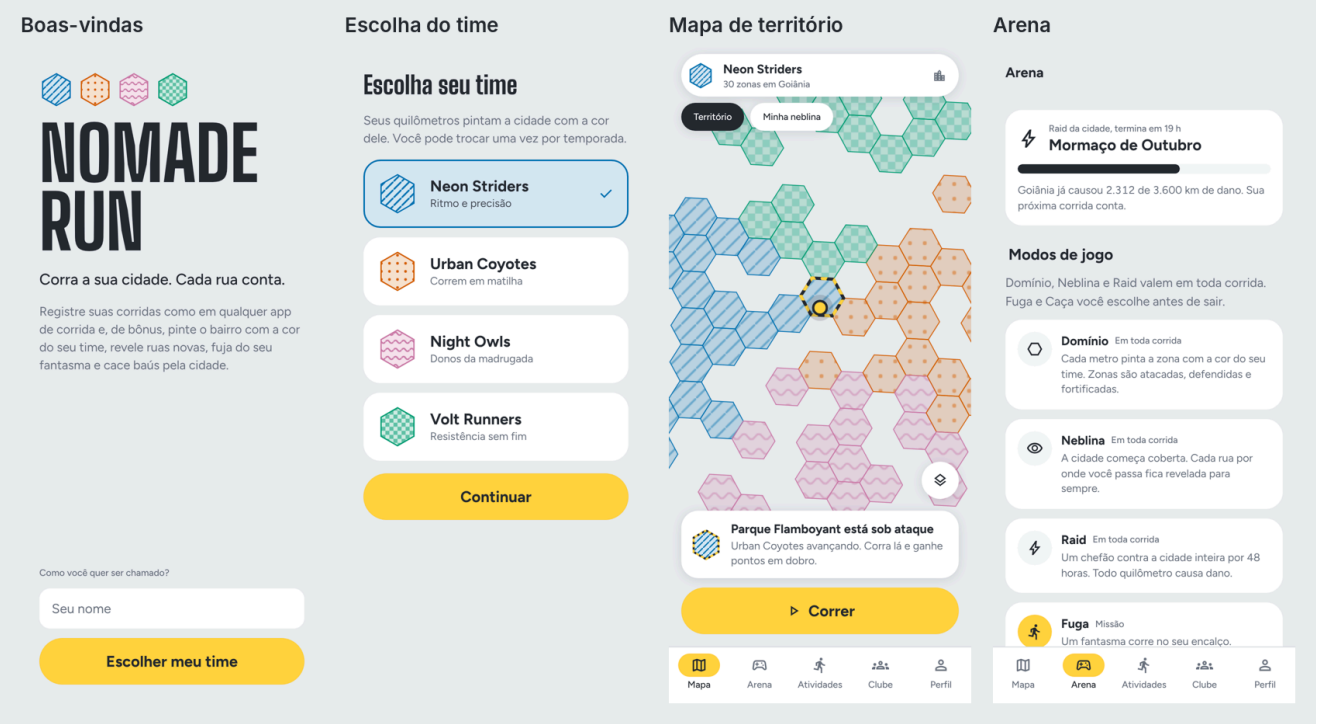
Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
GPS em segundo plano instável no Android	Alta	Alto	Biblioteca licenciada na produção e foreground service tipo `location`
Fraude em placares	Alta	Alto	Antifraude em camadas, shadow-ban e esforço relativo
Custo de mapa acima de 25 mil MAU	Média	Médio	Estilo compatível com MapLibre como plano B
Mapa vazio numa cidade nova	Alta	Médio	Neblina e Caça funcionam sozinhas; Raid da cidade desde o 1º usuário
Segurança física (correr à noite, áreas de risco)	Média	Alto	Zonas bloqueadas, Corrida Segura grátis, nenhum objetivo em área de risco
Engajamento que vira obsessão	Média	Alto	Sequência semanal, congelamento e contra-métrica “me sinto obrigado”

---

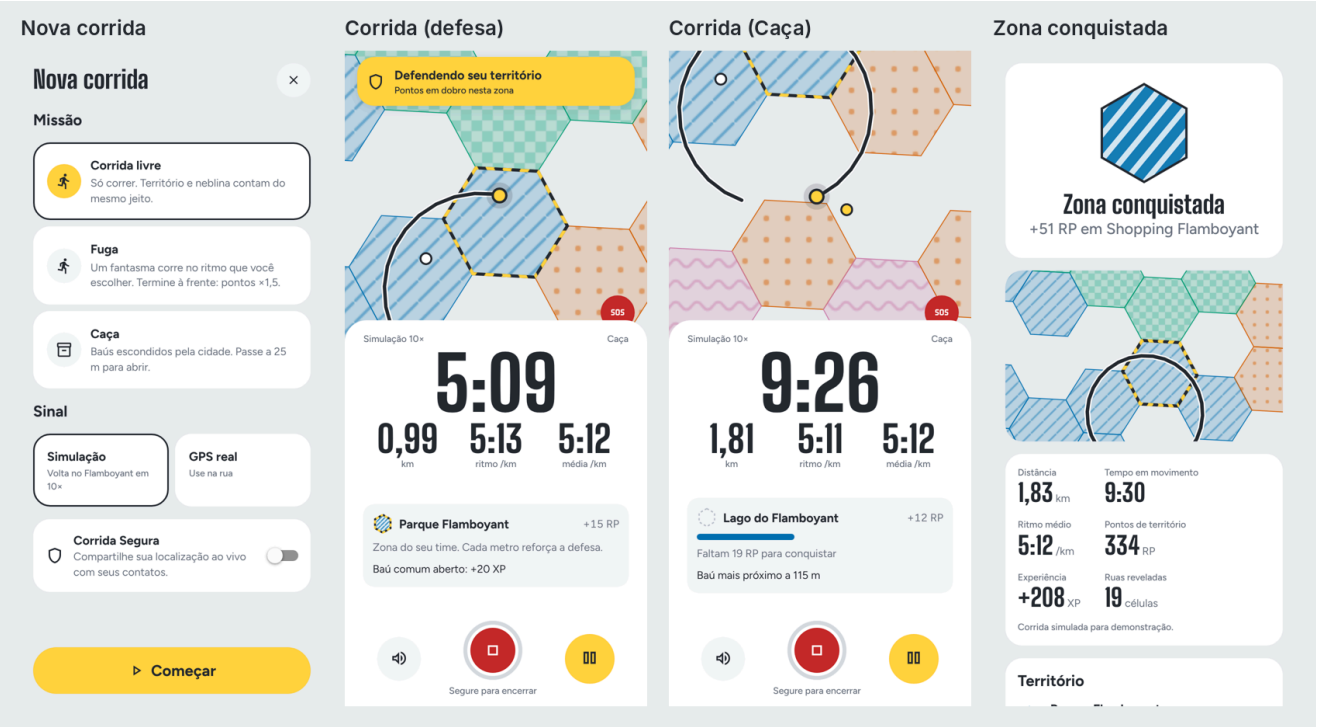
9. Protótipo implementado (Fases 9 e 10)

Chapéus: Tech Lead Mobile, Head de Design e QA.

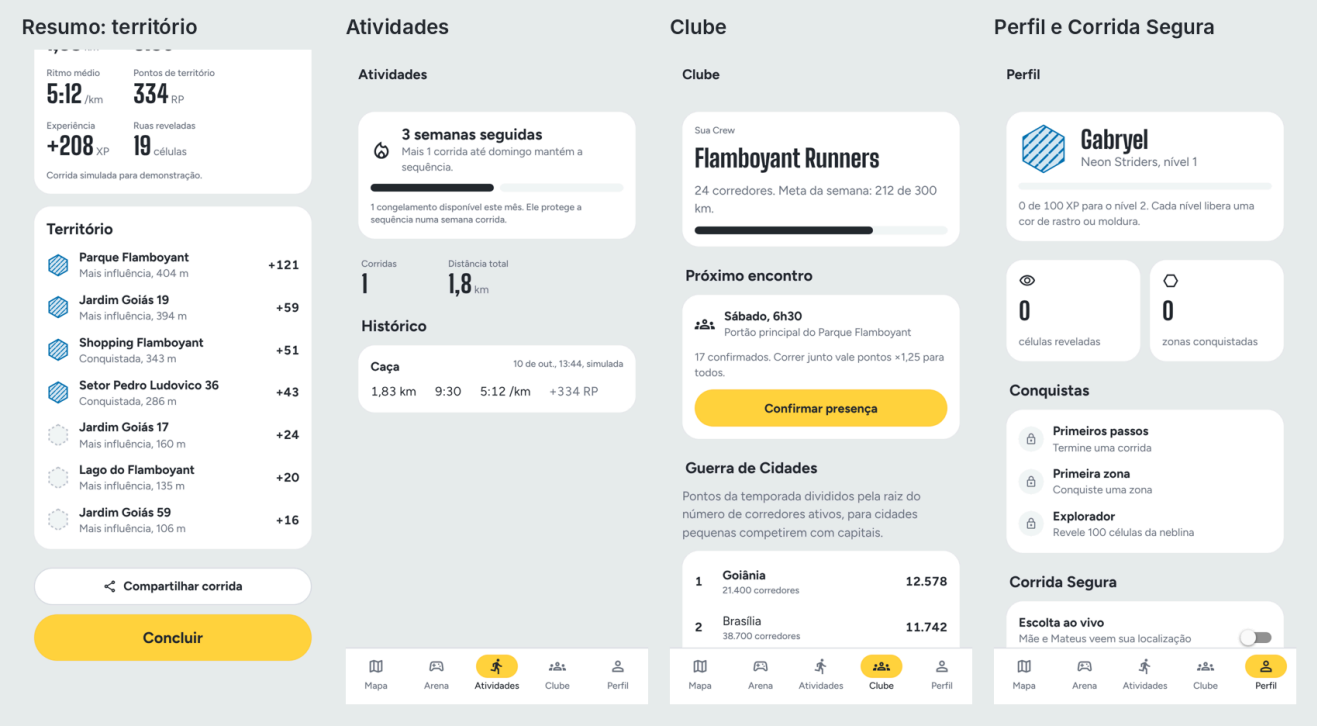
O protótipo está em `apps/mobile`. Ele **roda no Expo Go**, sem build nativo, e também no navegador. Para rodar, veja `apps/mobile/README.md`.



Telas 1: boas-vindas, escolha do time, mapa de território e Arena



Telas 2: nova corrida, corrida em andamento (defesa e Caça) e zona conquistada



Telas 3: resumo do território, atividades, clube e perfil

Os prints foram tirados da versão web do protótipo. No ambiente de desenvolvimento, o mapa base (as ruas) não carrega porque o servidor de mapas está bloqueado na rede. No celular, as ruas aparecem por baixo dos territórios.

9.1 O que funciona

- **Onboarding:** nome, escolha de time e explicação da localização antes do pedido do sistema.
- **Mapa:**
  - territórios em hexágonos H3 com a hachura de cada time;
  - zona sob ataque com a faixa de sinalização;
  - alerta “Parque Flamboyant está sob ataque”;
  - camada “Minha neblina”;
  - folha nativa com os detalhes da zona.
- **Arena:** os 7 modos com regras, o Raid da cidade e a Liga do Bairro, com promoção e queda.
- **Nova corrida:** missão (Livre, Fuga ou Caça), ritmo do fantasma, sinal (GPS real ou simulação 10×) e Corrida Segura.
- **Corrida:**
  - contagem 3-2-1;
  - tempo, distância, ritmo atual e médio;
  - zona atual com o progresso de conquista;
  - aviso de território rival e de defesa (pontos em dobro);
  - Fuga com distância até o fantasma e Caça com o baú mais próximo e abertura a 25 m;
  - Guia por voz a cada km;
  - pausa, pausa automática, SOS e encerrar segurando por 600 ms.
- **Resumo:**
  - animação de **zona conquistada** (o momento orquestrado do design system);
  - mapa do percurso;
  - métricas, RP, XP e ruas reveladas;
  - lista de zonas com o resultado de cada uma;
  - trechos invalidados pelo antifraude, com explicação;
  - compartilhamento.

- **Atividades, Clube e Perfil:** sequência semanal com congelamento, histórico, Crew, encontro com confirmação, Guerra de Cidades, nível e XP, conquistas, Corrida Segura e Índice de Confiança.

9.2 Qualidade (Fase 10)

Verificação	Resultado
Testes unitários (`npm test`)	**53 testes, 5 suítes, todos passando**
TypeScript (`tsc --noEmit`)	Sem erros
ESLint com as regras do React Compiler (`expo lint`)	Sem erros e sem avisos
Exportação web (`expo export --platform web`)	Concluída; MapLibre carregado sob demanda
Percurso completo no navegador (onboarding → corrida simulada → resumo)	Concluído, com prints de cada etapa

9.3 O que a construção ensinou (decisões registradas)

Descoberta	Decisão
Com o limite da ERS v1 (100 RP), uma corrida reta de 2 km não conquista nenhuma zona: o corredor passa ~300 m em cada hexágono, cerca de 35 RP	**RN-002 v2:** zona neutra é conquistada com **30 RP** (~300 m dentro dela). Tomar uma zona com dono continua exigindo 110% do dono. O dono perde a zona se cair abaixo de 30 (princípio de "vitória rápida" da `gamification-loops`)
A biblioteca `h3-js` cria um `TextDecoder('utf-16le')` , que o runtime da Expo não suporta: o app quebraria ao abrir	Complemento (*polyfill*) em `src/domain/h3-runtime.ts` , carregado antes da h3-js
O MapLibre 6 roda num *worker* separado que o bundler não empacota: o mapa web ficava vazio	O worker é copiado para `public/` na instalação (`scripts/copy-maplibre-worker.js`)
A Apple rejeita telas de explicação de permissão com botão "Agora não" (diretriz 5.1.1(iv))	O priming de localização tem um único botão, que sempre leva ao pedido do sistema
A skill `frontend-design` lista o fundo creme e o preto com acento neon como padrões de IA	A direção "Asfalto & Giz" substituiu as duas propostas iniciais
As regras de pureza do React Compiler acusaram `Date.now()` no render e refs lidas no render	Hook `useNow` e estado espelhado só dentro de callbacks; o lint passa sem desligar nenhuma regra

Skills aplicadas: construção

- `expo-overview` :
  - versões lidas no `package.json` ;
  - pacotes instalados com `npx expo install` (em modo offline, porque a API da Expo está bloqueada na rede);
  - APIs conferidas nos tipos instalados, não na memória.
- `expo-project-structure` / `expo-router` :
  - `src/app` só com rotas;
  - NativeTabs com uma Stack por aba;
  - `formSheet` nativo para a zona;
  - modal de tela cheia para a corrida;
  - `Stack.Protected` para o onboarding.
- `expo-native-ui` :
  - Expo Go primeiro;
  - `expo-symbols` com nomes para iOS, Android e web;
  - `boxShadow` , `borderCurve: 'continuous'` e `tabular-nums` ;
  - nenhum controle sem ação.

- **`expo-animation`:**
  - pressionar em 120 ms com `cubicBezier(0.23, 1, 0.32, 1)`;
  - encerrar segurando por 600 ms na UI thread com `scheduleOnRN`;
  - abas sem animação;
  - um haptic por ação, sempre junto com o visual;
  - movimento reduzido em todas as animações.
- **`react-native-reanimated`:** `.get()` / `.set()`, `scheduleOnRN` e nenhum `runOnJS`.
- **`mapbox-cartography`:** base apagada, territórios como a única cor forte e rota com contraste máximo (asfalto com contorno branco).
- **`gamification-loops`:** vitória rápida na primeira corrida (RN-002 v2) e sequência semanal com congelamento.
- **`frontend-design`:** um único momento orquestrado (a pintura de giz da zona conquistada), autocrítica por prints e correções.

Apêndice A — Skills aplicadas por fase

Fase	Skills	Regras aplicadas
Pesquisa	`find-skills`	Busca de skills por tema; skills.sh bloqueado, então leitura direta dos SKILL.md no GitHub
Ideação	`brainstorming`, `gamification-loops`	Entender o "porquê" antes de construir; ciclo saudável; ética
Produto	`prd-writing`, `aso`	Métrica principal + contra-métricas + não-objetivos; nome e subtítulo ≤ 30 caracteres
Jogo	`md-skill-tree-architect`, `sharp-edges`	Árvore sem ciclos; antifraude que falha fechado
Design	`frontend-design`, `expo-design-system`, `expo-native-ui`, `mapbox-cartography`	Plano revisado contra o briefing; tokens; base de mapa apagada
Motion	`expo-animation`, `expo-motion`, `react-native-reanimated`	Filtro de frequência; valores tabelados; movimento reduzido
Arquitetura	`expo-overview`, `expo-project-structure`, `expo-router`, `supabase`, `supabase-postgres-best-practices`, `mapbox-token-security`	`src/app` só com rotas; RLS; tokens
Plano	`writing-plans`	Tarefas pequenas, cada uma com teste

Apêndice B — Fontes

As fontes completas estão em `docs/pesquisa/01` a `04`.